

# Théorie des graphes

David Darras

Date de création : 21/09/2024  
Dernière modification : 12/10/2024

## 1 Notions de base

- **Graphe  $G$**  : Couple  $(V, E)$  où  $V$  est un ensemble fini non vide d'éléments appelés **sommets** (*vertices*) et  $E$  est un ensemble fini de paires d'éléments de  $V$  appelés **arêtes** (*edges*).

**Hypothèse** : Les graphes étudiés sont **simples**. Ils n'admettent ni boucle ni arête multiple.

- **Ordre d'un graphe  $G$**  : Nombre de sommets, noté  $n = |V|$ . C'est aussi le nombre de lignes de la matrice d'adjacence ou d'incidence.

- **Taille d'un graphe  $G$**  : Nombre d'arêtes, noté  $m = |E|$ . C'est aussi le nombre de 1 dans la matrice d'adjacence divisé par 2, ou le nombre de colonnes de la matrice d'incidence.

- **Voisinage d'un sommet  $x$**  : Ensemble des voisins de  $x$ , noté  $V_G(x) = \{y \in V \mid \exists e \in E, e = xy = yx\}$ .

**Remarque** : On dit que deux sommets sont **adjacents/voisins** s'il existe une arête qui les relie.

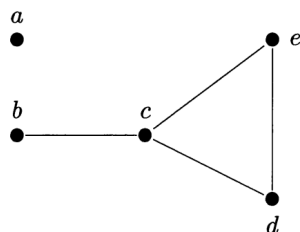
- **Degré d'un sommet  $x$**  : Nombre de voisins de  $x$ , noté  $d(x) = |V_G(x)|$ . C'est aussi le nombre de 1 sur la ligne du sommet  $x$  dans la matrice d'adjacence/incidence, ou encore le nombre d'arêtes incidentes au sommet  $x$  dans le graphe.

**Degré minimal** :  $\delta(G) = \min_{v \in V(G)} d(v)$

**Degré maximal** :  $\Delta(G) = \max_{v \in V(G)} d(v)$

- **Séquence des degrés d'un graphe  $G$**  : Liste ordonnée (par ordre croissant) des degrés des sommets de  $G$ , notée  $S(G)$ .

- **Exemple** :



**Matrice d'adjacence** :

$$M_G = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Elle est toujours carrée, symétrique et a une diagonale de 0.

**Matrice d'incidence** :

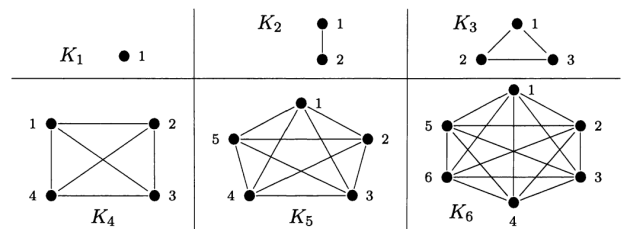
$$M_G = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Elle possède toujours deux 1 par colonne et est de taille variable.

**Liste d'adjacence** :  $L = [\square, [c], [b, e, d], [d, e], [c, d]]$

- $G = (V, E)$  avec  $V = \{a, b, c, d, e\}$  et  $E = \{bc, cd, de, ec\}$
- $n = 5$  et  $m = 4$
- $V_G(c) = \{b, d, e\}$  et  $d(c) = 3$
- $a$  est un **sommet isolé** car  $d(a) = 0$
- $b$  et  $c$  sont **adjacents/voisins** car  $bc \in E$
- L'arête  $ed$  est **incidente** aux sommets  $e$  et  $d$
- $S(G) = (0, 1, 2, 2, 3)$

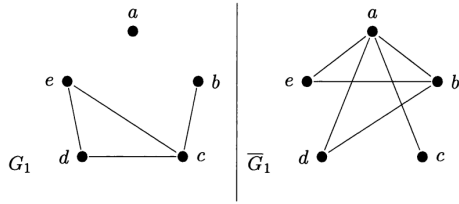
- **Graphe complet d'ordre  $n$  (ou  $n$ -clique)**, noté  $K_n$  : Graphe où chaque sommet est voisin de tous les autres. Dès lors,  $E = \mathcal{P}_2(V)$  est l'ensemble de toutes les parties de  $V$  à deux éléments et  $m = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ .



**Borne supérieure du nombre d'arêtes** :

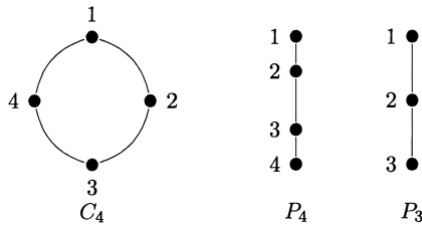
Pour tout graphe  $G$ ,  $m \leq \frac{n(n-1)}{2}$

- **Graphe complémentaire**  $\overline{G}$  : Couple  $(V, \mathcal{P}_2(V) - E)$  dont les arêtes sont celles qui ne sont pas dans  $G$ .



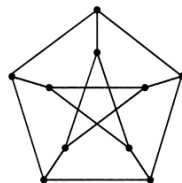
**Remarque :** Le complémentaire d'une  $n$ -clique est appelé un  $n$ -stable. C'est le graphe d'ordre  $n$  où tous les sommets sont isolés ( $E = \emptyset$ ).

- La  $n$ -chaîne (pour  $n \geq 1$ ), notée  $P_n$ , est le graphe d'ordre  $n+1$  tel que  $V(P_n) = \{v_0, \dots, v_n\}$  et  $E(P_n) = \{v_i v_{i+1} \mid i = 0, \dots, n-1\}$ .
- La  $n$ -cycle (pour  $n \geq 3$ ), notée  $C_n$ , est le graphe d'ordre  $n$  tel que  $V(C_n) = \{v_1, \dots, v_n\}$  et  $E(C_n) = \{v_i v_{i+1} \mid i = 1, \dots, n-1\} \cup \{v_n v_1\}$ .

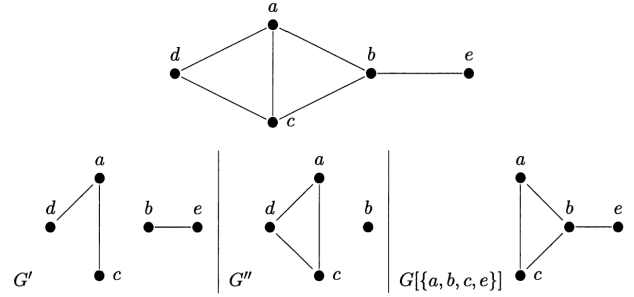


- **Cocycle :**  
 $\forall S \subseteq V, \text{cocycle}(S) = \{uv \in E \mid u \in S \wedge v \notin S\}$ .
- On dit qu'un graphe  $G$  est  $k$ -régulier ( $k \geq 0$ ) si tout sommet de  $G$  est de degré  $k$ . Il est nécessaire que  $k$  et  $n$  ne soient pas tous les deux impairs !

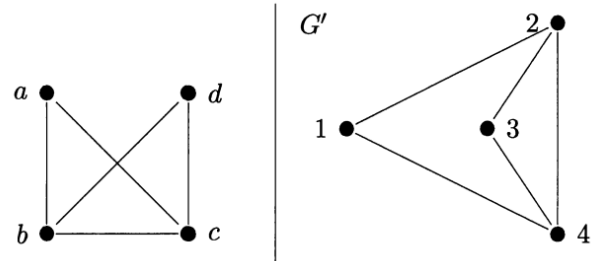
**Exemple :** Graphe de Peterson (3-régulier)



- On dit que  $G' = (V', E')$  est un **sous-graphe** de  $G = (V, E)$  si  $V' \subset V$  et  $E' \subset E$ . Dans le cas où  $V = V'$ , on dit que  $G'$  est un **sous-graphe couvrant** de  $G$ . Dans le cas où l'on enlève des sommets de  $G$  et qu'on enlève seulement les arêtes qui impliquent ces sommets, alors on parle de **sous-graphe induit**.



- On dit que  $G$  et  $G'$  sont **isomorphes** s'il existe une bijection  $f : V \rightarrow V'$  telle que  $f(E) = E'$ . En outre,  $\forall e \in E, e = xy \iff f(e) = f(x)f(y)$ .



**Remarque :** Il existe  $n!$  bijections possibles.

- ♡ **Théorème :**  $2|E(G)| = \sum_{v \in V(G)} d(v)$

*Preuve :* Chaque arête de  $G$  admet exactement deux extrémités  $u$  et  $v$ , donc elle est comptée exactement deux fois dans la somme, une fois dans  $d(u)$  et une autre fois dans  $d(v)$ .

- ♡ **Corollaire :** Le nombre de sommets de degré impair est pair.

*Preuve :* On note  $V_p(G)$  (resp.  $V_i(G)$ ) l'ensemble des sommets de  $G$  de degré pair (resp. impair). Alors,  $\sum_{v \in V(G)} d(v) = \sum_{v \in V_p(G)} d(v) + \sum_{v \in V_i(G)} d(v)$ . Or,  $\sum_{v \in V(G)} d(v)$  est pair d'après le théorème et  $\sum_{v \in V_p(G)} d(v)$  est pair par définition, donc  $\sum_{v \in V_i(G)} d(v)$  est pair.

- ♡ **Théorème d'Havel-Hakimi :** Il existe un graphe  $G$  ayant pour séquence  $S = (d_1, \dots, d_n)$  si, et seulement si il existe un graphe  $G'$  de séquence  $S' = (d'_1, \dots, d'_{n-1})$  avec  $d'_i = d_i$  si  $i \in \{1, \dots, n - d_n\}$ ,  $d'_i = d_i - 1$  sinon.

**Remarque :** Une séquence est dite graphique si elle est représentable par un graphe simple.

- **Théorème :** Soit  $0 \leq k \leq n - 1$ . Il existe un graphe  $k$ -régulier d'ordre  $n$  si, et seulement si,  $k$  et/ou  $n$  est pair.

**Exemples :** Les graphes de Harary  $H_{n,r}$ .

- **Théorème :** Pour tout  $r \geq \Delta(G)$ , il existe un graphe  $G$ ,  $r$ -régulier, qui contient  $G$  comme sous-graphe.

## 2 Chaînes, cycles et connexité

- **k-chaîne** de  $G$  (ou chaîne de longueur  $k \geq 1$ ) : Suite  $(v_0, e_1, \dots, e_k, v_k)$  de sommets et d'arêtes de  $G$  telle que :  $\forall i \in [1, k], e_i = v_{i-1}v_i$ . On appelle  $v_0$  (resp.  $v_k$ ) l'extrémité initiale (resp. finale).

- **Chaîne simple** : Chaîne où toutes les arêtes sont distinctes.
- **Chaîne élémentaire** : Chaîne où tous les sommets sont distincts.
- Toute chaîne élémentaire est simple.
- Toute  $(u, v)$ -chaîne de  $G$  (avec  $u \neq v$ ) contient une  $(u, v)$ -chaîne élémentaire (donc simple).
- Si  $\delta(G) \geq h \geq 0$ , alors il existe une chaîne élémentaire de longueur  $k$  telle que  $k \geq h$ .

- **k-cycle** de  $G$  (ou cycle de longueur  $k \geq 3$ ) : k-chaîne simple fermée  $(v_0, e_1, \dots, e_k, v_0)$ .

- Si tous les sommets sont distincts, on parle de **cycle élémentaire**.
- **Graphe acyclique** : Graphe qui ne contient aucun cycle.
- ♡ **Condition sur les sommets de degré 1** :

$$G \text{ acyclique} \wedge m \geq 1 \implies \exists u, v \in V, d(u) = d(v) = 1$$

Si  $G$  est acyclique avec au moins une arête alors il admet deux sommets de degré 1.

**Contraposée** : Tout graphe n'ayant qu'un ou zéro sommet de degré 1 n'a pas d'arête ou admet nécessairement au moins un cycle.

- ♡ **Condition sur le nombre d'arêtes** :

$$G \text{ acyclique} \implies m \leq n - 1.$$

**Contraposée** :  $m \geq n \implies G$  cyclique.

- Si  $\delta(G) \geq k \geq 2$ , alors  $G$  admet un cycle élémentaire de longueur supérieure ou égale à  $k + 1$ .
- Si  $\delta(G) \geq 3$ , alors  $G$  admet un cycle élémentaire de longueur paire et un cycle élémentaire ayant deux sommets non consécutifs, voisins dans  $G$ .
- Tout graphe simple d'ordre  $2n$ , avec au moins  $n^2 + 1$  arêtes, admet un triangle.

- ♡ **Théorème** : Si  $\delta(G) \geq 2$ , alors  $G$  admet un cycle élémentaire.

*Preuve* : Soit  $(v_0, e_1, \dots, e_h, v_h)$  une chaîne élémentaire de longueur maximale  $h$ . Comme  $d(v_h) \geq \delta(G) \geq 2$ , il existe une arête distincte de  $e_h$  incidente à  $v_h$  et un sommet noté  $w$ . Or, la chaîne est de cardinal maximal, donc  $w \in \{v_0, \dots, v_h\}$ . Il existe donc  $i \in \{0, h\}$  tel que  $(v_i, \dots, v_h, f, w = v_i)$  est un cycle élémentaire.

- **Lemme** : Si  $e$  est une arête d'un cycle  $C$  d'un graphe connexe  $G$ , alors  $G - e$  est connexe.

- ♡ **Théorème de Turán** : Soit un entier  $p \geq 2$  et un graphe  $G = (V, E)$  avec  $n = |V|$  et  $m = |E|$ . Si  $G$  ne contient pas de  $p$ -clique alors

$$m \leq \left(1 - \frac{1}{p-1}\right) \frac{n^2}{2}.$$

**Exemple** : Si  $G$  est un graphe simple sans triangles, alors  $m \leq \frac{n^2}{4}$ .

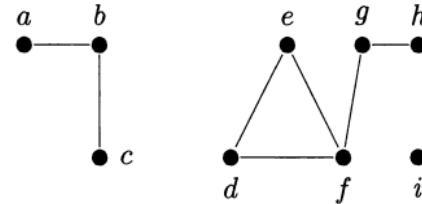
- **Graphe connexe** : Pour tout couple  $(u, v) \in V^2$ , il existe une  $(u, v)$ -chaîne.  
La relation binaire :  $uRv \iff$  "Il existe une  $(u, v)$ -chaîne" est une relation d'équivalence sur  $V(G)$ .

- **Composantes connexes** de  $G$  : Sous-graphes induits par les classes de connexité. Si  $v \in V$ , alors  $Cl_G^c(v) = \{u \in V \mid uRv\}$  est la classe de connexité de  $v$  dans  $G$ .

**Remarques** :

- Deux sommets voisins sont dans la même classe de connexité.
- Si deux classes de connexité ont un sommet en commun, alors elles sont égales.
- Un graphe est l'union disjointe de ses composantes connexes.
- Toute composante connexe est un graphe connexe.

**Exemple** : Deux composantes connexes et le graphe induit  $G[a, b, c]$  est connexe (en un seul morceau).



♡ **Théorèmes** :

- Soit  $G$  un graphe de  $n$  sommets,  $m$  arêtes et  $q$  composantes connexes. Alors,

$$n - q \leq m \leq \frac{(n - q)(n - q + 1)}{2}$$

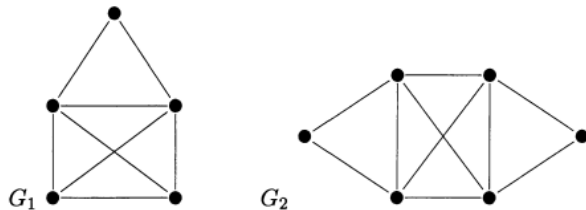
Donc  $G \text{ connexe} \implies m \geq n - 1$ .

- Soit  $G$  un graphe d'ordre  $n \geq 3$  et connexe, alors il existe deux sommets distincts  $(u, v)$  tels que  $G \setminus \{u\}$  et  $G \setminus \{v\}$  soient connexes.
- Un graphe est connexe si et seulement s'il existe un arbre couvrant.

- Deux propriétés impliquent la troisième :

1.  $G$  est connexe.
2.  $m = n - 1$ .
3.  $G$  est acyclique.

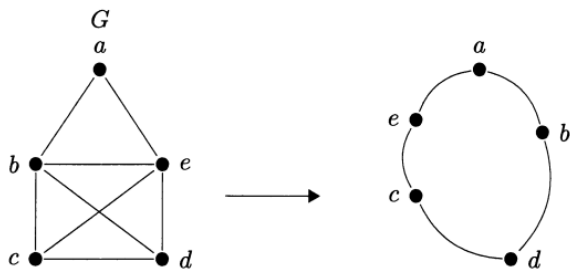
- **Cycle eulérien** : Cycle contenant chaque arête de  $G$  une et une seule fois.  
**Attention** : Ce n'est pas forcément un cycle élémentaire !
- **Graphe eulérien** : Graphe qui admet un cycle eulérien et qui est connexe (ou qui est réduit à un sommet isolé).



- ♡ **Théorème d'Euler** : Un graphe est eulérien si et seulement s'il est connexe et a tous ses sommets de degré pair.
- **Théorème** : Un graphe contient une chaîne eulérienne si et seulement s'il est connexe et que son nombre de sommets de degré impair est 0 ou 2.
- **Chaîne hamiltonienne (resp. cycle hamiltonien)** : Chaîne (resp. cycle) de  $G$  contenant chaque sommet de  $G$  une fois et une seule.
- **Graphe hamiltonien** : Graphe qui possède un cycle hamiltonien.

#### Remarques :

- Les  $n$ -cycles, les  $n$ -cliques et le graphe de Petersen sont hamiltoniens.
- Si  $n \leq 2$ , alors le graphe n'est pas hamiltonien.
- ☹ Il n'y a pas d'algorithme simple pour montrer qu'un graphe est hamiltonien.



- ♡ **Théorème** : Si pour toute paire de sommets non adjacents  $(u, v) \in V^2$ ,  $d(u) + d(v) \geq n$ , alors  $G$  est hamiltonien.
- ♡ **Corollaire** : Si  $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$ , alors  $G$  est hamiltonien. (Donc un graphe hamiltonien est nécessairement connexe, d'ordre supérieur ou égal à 3 et n'a pas de sommet de degré 1).
- ♡ **Théorème** : Si  $G$  admet au moins  $\binom{n-1}{2} + 2$  arêtes alors  $G$  est hamiltonien.

- ♡ **Idée importante** : Dans un graphe hamiltonien, on ne peut pas créer plus de composantes connexes que de sommets enlevés. S'il existe un sous-ensemble  $S$  de sommets tel que le nombre de composantes connexes de  $G - S$  est strictement supérieur au cardinal de  $S$  ( $q > |S|$ ), alors  $G$  n'est pas hamiltonien.

## 3 Les arbres

- **Forêt** : Graphe acyclique.
- **Arbre** : Graphe acyclique connexe.



- Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1.  $G$  est un arbre.
2.  $G$  est **connexe minimal**. (Si on enlève une arête,  $G$  n'est plus connexe).
3.  $G$  est **acyclique maximal**. (Si on ajoute une arête,  $G$  devient cyclique).
4. Il existe une unique chaîne entre chaque paire de sommets de  $G$ .
5.  $G' = (V \setminus \{v\}, E \setminus \{xv\})$  avec  $xv \in E$  et  $v \in V$  un sommet pendant (une feuille si c'est un arbre) de  $G$ .

- **Certificat** : Permet d'affirmer qu'un graphe est un arbre ou non à une personne qui n'y connaît rien. Il suffit de calculer le nombre d'arêtes et le nombre de composantes connexes pour vérifier que c'est un arbre. Pour montrer que ce n'est pas un arbre, on peut mettre en évidence la présence d'un cycle (ou que pour un  $S \subseteq V$ ,  $\text{cocycle}(S) = \emptyset$ ).

- **Arbre enraciné** : Couple  $(A, r)$  avec  $A$  un arbre et  $r$  un sommet arbitraire appelé la racine.

- **Arbre couvrant**  $T$  : Graphe couvrant qui a les propriétés d'un arbre.

- **Graphe pondéré** : Graphe auquel on munit l'application  $\mu : E \rightarrow \mathbb{R}^+$  qui donne une pondération (un poids) à chaque arête.

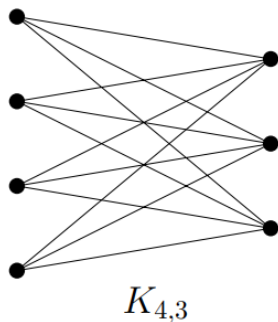
- **Poids d'un arbre**  $T = (V_T, E_T)$  :  $p_T = \sum_{e \in E_T} \mu(e)$

- ♡ Les **algorithmes de Kruskal et Prim** permettent d'obtenir l'**arbre couvrant de poids minimal** (*minimum spanning tree*) d'un graphe  $G$ . Dans le cas où on veut l'arbre couvrant de poids maximal, il suffit d'appliquer l'algorithme sur le graphe avec des pondérations négatives. À lire : Exemple de rédaction d'un exercice sur Kruskal.

- ♡ Une **structure Union-Find** permet de gérer les composantes connexes en identifiant la création de cycles quand on applique l'algorithme de Kruskal. Les opérations de **find** et **union** se font en  $O(\log(n))$  et la construction en  $O(n)$ .  
**Rappel :** Ajouter une arête entre deux sommets de la même composante connexe crée un cycle.

## 4 Graphe biparti et Coloration

- **Graphe biparti :** Il existe une bipartition  $(V_1, V_2) \subset V^2$  telle que :
  1.  $V_1 \cup V_2 = V$
  2.  $V_1 \cap V_2 = \emptyset$
  3.  $G[V_1]$  et  $G[V_2]$  sont stables (donc pas d'arêtes au sein d'une même partie).
- **Remarques :**
  - Une chaîne élémentaire est un graphe biparti.
  - Un cycle élémentaire avec un nombre pair de sommets est un graphe biparti.
  - Un graphe est biparti si et seulement s'il ne contient pas de cycle élémentaire impair comme sous-graphe, ou encore si  $\chi(G) \leq 2$ .
- On dit que  $G$  est **biparti complet** s'il est biparti et que pour tout  $v_1 \in V_1$  et  $v_2 \in V_2$ ,  $v_1 v_2 \in E$ . On le notera  $K_{|V_1|, |V_2|}$ .



- **$k$ -coloration** des sommets de  $G$  ( $k > 0$ ) : Application  $g : V \rightarrow \{1, \dots, k\}$  telle que, si  $u$  et  $v$  sont adjacents, alors  $g(u) \neq g(v)$ . En outre, deux sommets voisins ne peuvent pas avoir la même couleur.
- **Nombre chromatique**  $\chi(G)$  : Plus petit entier positif  $k$  tel que  $G$  est  $k$ -coloriable.  
**Attention :** Trouver une coloration optimale (c'est-à-dire trouver  $\chi(G)$ ) est un problème NP-complet ; on n'a pas d'algorithme efficace pour déterminer le nombre de couleurs minimales pour colorier un graphe.
- $G$  est  $k$ -colorable  $\iff G$  est  $k$ -parti

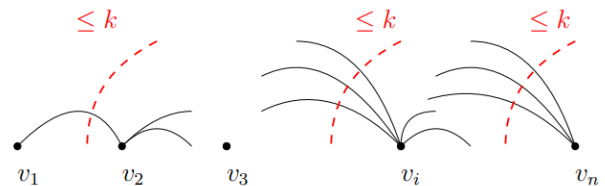
- ♡ **Théorème :** On note  $\omega(G)$  l'ordre du plus grand sous-graphe complet de  $G$ . Alors,  $\omega(G) \leq \chi(G) \leq \Delta(G) + 1$   
**Remarque :** Seuls  $C_n$  (pour  $n$  impair) et  $K_n$  atteignent la borne supérieure.

- ♡ **Théorème de Brooks :** Pour tout graphe ne contenant ni cycle impair, ni graphe complet, on a :  $\chi(G) \leq \Delta(G)$ .
- À l'issue d'une coloration gloutonne avec  $k$  couleurs, on peut seulement dire que  $\chi(G) \leq k$ . Pour montrer que c'est une coloration optimale, il faut montrer que  $\chi(G) \geq k$  pour avoir l'égalité  $\chi(G) = k$ .  
**Remarque :** Il y a  $n$  colorations gloutonnes distinctes.
- $G' \subset G \implies \chi(G') \leq \chi(G)$ .
- Colorations de référence :

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Graphe complet $K_n$    | $n$ -coloriable |
| Graphe stable           | 1-coloriable    |
| Graphe biparti          | 2-coloriable    |
| Chaîne $P_n$            | 2-coloriable    |
| Cycle pair $C_{2n}$     | 2-coloriable    |
| Cycle impair $C_{2n+1}$ | 3-coloriable    |
| Roue impair $R_{2n+1}$  | 3-coloriable    |
| Roue pair $R_{2n}$      | 4-coloriable    |

(Si l'un de ces graphes est dans votre graphe, on peut donc minorer le nombre chromatique).

- Si on enlève un sommet  $x$  à un graphe  $G$ , alors  $\chi(G - x) \leq \chi(G) \leq \chi(G - x) + 1$ .
- **$k$ -dégénéré :** Graphe où il existe un ordre sur les sommets  $v_1, \dots, v_n$  tel que chaque  $v_i$  a au plus  $k$  voisins avant lui dans l'ordre. En outre, on peut éplucher le graphe en enlevant un sommet de degré inférieur ou égal à  $k$  dans ce qui reste. Dans ce cas,  $\chi(G) \leq k + 1$ .



## 5 Graphe planaire

- **Graphe planaire :** Graphe qui admet une représentation  
Il admet une représentation où les arêtes ne se croisent pas (un prolongement dans un plan)
- **Corollaire :** Si  $G$  planaire alors  $m \leq 3n - 6$ . Si pas de triangles  $2n - 4$

- **Face : Attention :** Il faut compter la face externe non bornée. 4 faces pour  $K_3$ . Le plan c'est une sphere/cylindre faut recoller les bout comme un donut sphere pas de face non bornée
- **Formule d'Euler :**  $n - m + f = q + 1$
- **Théorème des 4 couleurs : Graphe planiare**  
 $\implies \chi(G) \leq 4$
- Graphe dual : Multi graph, plusieurs aretes + boucle
- subdivision : rajouter un sommet sur chaque arete -

forme un grpahe stable. 1 - subdivision. On peut me-  
tre 2 subdivision pour une arte, trois par 3 l'autre,  
etc.

- Si G est planaire sont dual est planaire.
- Si G est connexe planaire, Involution du dual (marche pas si pas connexe) attention marche pas avec l'isomorphe
- Le dual est toujours connexe meme si le grpahe de départ n'est pas connexe tout se termine sur la face externe

## 6 Références

- Cours d'Aurélien Lagoutte sur [Caseine](#).
- Ces trois livres des éditions Ellipses ♡ :

